Agentes Físicos: Indicaciones y Precauciones

Termoterapia, crioterapia, electroterapia y ultrasonido terapéutico

Termoterapia (Calor Superficial)

Aplicación de calor mediante compresas húmedas calientes, parafina, infrarrojo u otros medios para elevar la temperatura tisular superficial.

Indicaciones	Contraindicaciones	Precauciones
• Dolor musculoesquelético crónico o subagudo • Rigidez articular y contracturas musculares • Espasmo muscular • Preparación tisular previa al estiramiento o ejercicio • Procesos cicatriciales en fase de remodelación	• Inflamación aguda (primeras 48–72 horas post-lesión) • Hemorragia activa o riesgo de sangrado • Alteración de la sensibilidad térmica • Tumores o neoplasias en la zona • Insuficiencia vascular periférica • Heridas abiertas o infecciones cutáneas activas • Trombosis venosa profunda	• Verificar siempre la sensibilidad térmica del paciente antes de aplicar • No aplicar sobre tejido isquémico o con circulación comprometida • Vigilar signos de quemadura: eritema excesivo, ampollas • En adultos mayores, reducir la intensidad y aumentar la vigilancia • No aplicar directamente sobre implantes metálicos superficiales

Crioterapia (Frío Terapéutico)

Aplicación de frío mediante compresas frías, hielo, criomasaje o inmersión para reducir la temperatura tisular.

Indicaciones	Contraindicaciones	Precauciones
• Inflamación aguda y postraumática • Edema y hematoma • Dolor agudo • Espasticidad (aplicación prolongada) • Postquirúrgico inmediato • Lesiones deportivas agudas	• Enfermedad de Raynaud • Crioglobulinemia • Hemoglobinuria paroxística por frío • Hipersensibilidad al frío (urticaria por frío) • Insuficiencia arterial periférica • Heridas abiertas (aplicación directa) • Alteración de la sensibilidad al frío	• Proteger la piel con una capa de tela entre el agente frío y la piel • Controlar el tiempo de aplicación (generalmente 10–20 min) • Vigilar signos de lesión por frío: palidez excesiva, adormecimiento intenso • No aplicar sobre nervios periféricos superficiales por tiempo prolongado • En pacientes diabéticos, extremar precauciones por neuropatía

Electroterapia (TENS, Corrientes Terapéuticas)

Aplicación de corrientes eléctricas con fines analgésicos, de estimulación muscular o facilitación de la cicatrización.

Indicaciones	Contraindicaciones	Precauciones

• Dolor agudo y crónico (TENS) • Fortalecimiento muscular (electroestimulación neuromuscular) • Prevención de atrofia por desuso • Reeducación muscular • Facilitación de la cicatrización de heridas • Edema (corrientes de alto voltaje)	• Marcapasos cardíaco o desfibrilador implantado • Sobre el abdomen durante el embarazo • Sobre el seno carotídeo • Epilepsia no controlada • Sobre zonas con trombosis venosa profunda • Sobre el tórax en pacientes con arritmias • Áreas con neoplasias	• No colocar electrodos sobre piel dañada, heridas abiertas o erupciones • Verificar la integridad de cables y electrodos antes de cada uso • Aumentar la intensidad gradualmente según la tolerancia del paciente • No aplicar cerca de equipos electrónicos de monitoreo • Documentar los parámetros utilizados en cada sesión • Respetar el tiempo de aplicación indicado por el protocolo

Ultrasonido Terapéutico

Aplicación de ondas sonoras de alta frecuencia (1–3 MHz) que generan efectos térmicos y no térmicos en los tejidos profundos.

Indicaciones	Contraindicaciones	Precauciones
• Cicatrización de tejidos blandos • Contracturas y fibrosis • Dolor crónico en tejidos profundos • Calcificaciones en fase de reabsorción • Tendinopatías crónicas • Adherencias cicatriciales	• Sobre implantes metálicos profundos (prótesis articulares, placas) • Sobre epífisis de crecimiento en niños y adolescentes • Útero grávido • Sobre los ojos • Sobre el corazón • Sobre la médula espinal expuesta (post-laminectomía reciente) • Tumores o neoplasias en la zona de tratamiento • Infecciones activas en la zona • Trombosis venosa profunda	• Mantener el cabezal en movimiento constante para evitar puntos calientes • Usar gel de acoplamiento suficiente • No aplicar sobre áreas con sensibilidad reducida sin vigilancia • Limpiar el cabezal y calibrar el equipo periódicamente • Elegir la frecuencia adecuada: 1 MHz para tejidos profundos, 3 MHz para superficiales • No aplicar en modo continuo sobre prominencias óseas

Nota importante: *Esta guía presenta indicaciones y precauciones generales. No se incluyen parámetros de dosificación (intensidad, tiempo, frecuencia) ya que estos deben determinarse según la evidencia disponible, la formación del profesional y la valoración individual de cada paciente.*

Material educativo. No sustituye el criterio clínico ni los protocolos de tu institución.